

「主动与执行（远景）」落地可行性分析报告

日期：2026-09-20

范围：演示控制台「远」步所展示的全部 10 个「主动 → 执行 → 记忆」场景（连锁酒店 / 免税店 / 机场 / 工地 / 劳务派遣 / 制造 / 餐饮 / 农业 / 介护 / 清扫）

目的：评估每个场景在 1.0 端侧硬件 + 现有云端架构 约束下的真实落地难度，为「演示愿景」到「可交付功能」提供取舍依据。

一、结论先行 (TL;DR)

1. 三种能力落地难度差异极大，不能混为一谈：

- 记忆（记住）：纯云端数据存储，现已具备（postgres + 四层租户隔离），✅ 全部可行。
- 执行（连系统办）：分两类——「云端自有能力」（表单 / 工单 / 通知 / 台账 / 统计）✅ 1.0 就能做；「对接企业/第三方系统」（PMS / POS / GDS / 呼叫 / 税务）🔴 高门槛，1.0 大概率降级为「生成工单转人工」。
- 主动（提前提醒）：受端侧「会话级短连接 + 7 - 10 天 Deep Sleep 待机」与「实时推送」的根本矛盾制约，🟡 是最大卡点，需做架构取舍。

1. 核心矛盾（一句话）：主动提醒要求设备「随时可被云端触达」，但 1.0 端侧为省电待机时无长连接、无心跳。所以「主动」要么只在设备在线时触发（窗口窄），要么让设备定时醒来轮询（牺牲待机），要么改硬件（1.0 板子无余量）。

1. 日本中小企业系统 API 普遍缺失是「执行」的第二大卡点：PMS/POS/GDS 等封闭或收费，介护/考勤有成熟云服务但开放 API 的少。1.0 落地应把「执行」聚焦在云端自有台账/工单/通知，对接外部系统一律延后。

二、评估口径（统一框架）

2.1 三能力评级定义

评级	含义	判断标准
✅ 可行	现有架构/硬件即可实现，无需新基建	纯云端存储、云端自有流程、已有推送通道（在线时）
🟡 有条件可行	需降级、或需端侧/商务配合、或有明显取舍	实时推送→轮询；对接系统→转人工；需端侧加定时唤醒
🔴 高门槛	1.0 大概率做不了，需外部 API/商务/硬件改造	PMS/POS/GDS/呼叫/税务对接；长连接/常开唤醒

2.2 端侧硬件现实（交互可行性的基础）

来自 PRD §7 与已冻结协议：

硬件能力	现状	对「主动提醒」的影响
显示	彩屏，无触屏，有方向键+确认键	可显示短文字/图标/菜单，支持菜单式交互；复杂多语言受本地字体库限制
播报	扬声器 TTS 外放（设备只播 TTS、不显示翻译文本）	主动提醒最自然载体，但打扰性强（客人面前、安静环境）
提示	LED 指示灯	只能表达「有消息」，无法传内容，需配合按键拉取
输入	翻译键 + 高频语言键 + 方向键 + 确认键（无触屏）	可通过方向键+确认键做菜单式交互（查看任务/稍后提醒/确认完成）；长文本仍需后端/App
采集	4 麦阵列 + VAD（静音 1.2s 断句）+ AEC	与提醒无关
功耗	待机 7 - 10 天（Deep Sleep），1500mAh	硬约束：不能常开长连接/心跳
通信	双频 Wi-Fi（可选 4G Cat.1）；会话级短连接，睡眠前上报 sleep_notice	待机时云端无法触达设备

2.3 「主动推送」的三种技术路径（关键取舍）

路径	机制	实时性	功耗代价	可行性
A. 在线触发	设备在会话中 / 刚按键唤醒后，云端即时下发	实时（0 延迟）	无额外代价	✅ 立即可做，但窗口窄（员工大部分时间待机）
B. 定时轮询	设备每 N 分钟醒来，Wi-Fi 连一次查待办再睡	延迟 $\approx N/2 \sim N$ 分钟	每次唤醒 1 - 2s 连接 + HTTP；N 越小越耗电	🟡 需端侧固件配合，与 7 - 10 天待机 trade-off
C. 常开低功耗心跳	BLE/低频保活，云端实时触达	实时	需 BLE 常开/网关	🔴 1.0 板子无余量（BLE 仅预留配网）

判断：1.0「主动提醒」的现实形态是 A 为主（在线时即时推送）+ B 折中（离线补拉，复用广播的「准实时 + 离线补拉」模型）。真正的「实时主动触达」是 1.0 之后的硬件/协议议题。

三、10 个场景逐项分析

每项按「需接入的数据 → 交互链路（端侧）→ 三能力评级 → 1.0 落地建议」展开。

3.1 连锁酒店 —— VIP 到店提醒 / 叫车·查空房·写工单 / 记住偏好

· 需接入的数据

数据	来源	难度
客户订单、到店时间、房型	PMS（楽天トラベル連携 / 手間いらず / NEHO 等）	🔴 高（API 封闭/收费，小旅馆用 Excel）
偏好标签（高层/安静/过敏）	云端自有 + 前台手工录入	✅ 低

数据	来源	难度
叫车 / 查空房	打车 API (GO / S.RIDE) / PMS	● 高

- 交互链路：VIP 到店事件 → 云端判断前台工牌是否在线 → 在线则 TTS 提醒「王先生 14:00 到店，偏好高楼层」；离线则入待办，下次在线补推 → 前台按键确认。
- 评级：主动 ●（只能在线时到） / 执行 ●（叫车/查房需 PMS，可降级为生成工单） / 记忆 ✓
- 1.0 建议：记忆全做；「写投诉工单」做云端自有工单 ✓；「叫车/查空房」降级为「生成工单转前台人工」；「VIP 到店提醒」仅在设备在线时触发。

3.2 免税店 —— 龙角散补货提醒 / 查库存·开退税单·记客诉 / 记住购买历史

- 需接入的数据

数据	来源	难度
库存 / 销量	POS / 库存系统	● 高
免税手续	国税厅「免税销售信息电子化」 / POS	● 高（管制）
会员画像（皮肤类型/品牌偏好）	云端自有 + 柜员录入	✓ 低

- 交互链路：库存低于阈值 → 在线则 TTS 提醒柜员补货 + 推话术；离线补推 → 柜员按键确认。
- 评级：主动 ● / 执行 ●（开退税单 ●） / 记忆 ✓
- 1.0 建议：会员画像、客诉记录（云端自有） ✓；「查库存/开退税单」降级为工单；「补货提醒」仅在线触发，或先做「柜员主动问『龙角散还有吗』 → 工牌从云端库存答」的拉取式替代。

3.3 机场 —— 登机口变更·误机预警 / 改签·查航班·叫车 / 记住常旅客偏好

- 需接入的数据

数据	来源	难度
航班/登机口动态	AODB / 登机口系统 / FlightStats 类	● 高（管制，需机场授权）
改签	GDS (Amadeus/Sabre)	● 高（航司系统，几乎不可行）
常旅客偏好 / 轮椅需求	云端自有 + 地勤录入	✓ 低

- 交互链路：登机口变更 → 在线则 TTS 提醒地勤 + 推送旅客母语通知；离线补推。
- 评级：主动 ● / 执行 ●（改签几乎不可行） / 记忆 ✓
- 1.0 建议：机场场景 1.0 主做「翻译 + 知识库」，主动与执行基本延后。唯一可做的是「登机口变更」这类机场方已有广播/通知源 → 工牌转发母语通知（复用分组广播），但需机场数据授权。

3.4 工地 —— 台风停工提醒 / 报工伤·派工·统计到岗 / 记住技能·资质·在留期限

- 需接入的数据

数据	来源	难度
天气预警	气象厅 API / 商业天气 (Weathernews 等)	✓ 低（最可行）

数据	来源	难度
考勤	云考勤（KING OF TIME 等）或手工白板	🟡 中（有 API 但需对接；小工地手工）
劳工技能/资质/在留	云端自有 + 派遣方录入	✅ 低

- 交互链路：气象厅台风预警 → 云端广播「停工」→ 各劳工母语 TTS（复用分组广播，准实时 + 离线补拉）→ 到岗统计靠按键回执。
- 评级：主动 🟡（天气预警有明确触发源，最接近可实现）/ 执行 🟡（报工伤做云端表单 ✅，考勤对接降级）/ 记忆 ✅
- 1.0 建议：工地是「主动」最值得先做的场景——天气预警源免费、广播通道已上线、安全价值最高。「报工伤/派工/统计」做云端自有表单 ✅。

3.5 劳务派遣（管理方）—— 在留续签提醒 / 排班派工·发通知·统计考勤 / 记住技能·考勤·考评

- 需接入的数据

数据	来源	难度
在留期限	人工录入（入管数据非公开）	✅ 低（但需人工维护）
考勤/考评	派遣公司系统（SmartHR / KING OF TIME 类）	🟡 中
技能/培训进度	云端自有	✅ 低

- 交互链路：在留期限提前 N 天 → 云端给管理员（而非劳工）提醒；排班/停工 → 分组广播给劳工母语。
- 评级：主动 🟡（提醒对象是「管理员」，可用 App/后台看板而非工牌，反而绕开端侧待机矛盾）/ 执行 🟡 / 记忆 ✅
- 1.0 建议：管理方的「主动提醒」可以不走工牌，用运营后台/App 推送即可，可行性反而更高；给劳工的派工/停工走分组广播 ✅。

3.6 制造 —— 设备点检·不良率预警 / 报不良·维修工单·排班 / 记住技能等级

- 需接入的数据

数据	来源	难度
设备点检计划 / 不良率	MES / QMS（大厂有，小厂手工）	🟡 中 - 🔴 高
维修工单	云端自有	✅ 低
劳工技能等级	云端自有	✅ 低

- 评级：主动 🟡（点检是「定时任务」，可用轮询/日历推送）/ 执行 🟡（报不良/维修工单做云端自有 ✅）/ 记忆 ✅
- 1.0 建议：点检提醒可做成「排班表 + 在线时 TTS 提醒」；不良品上报、维修工单做云端自有表单 ✅；对接 MES 延后。

3.7 餐饮 —— 卫生检查·诺如预警 / 报食安·补货·排班 / 记住卫生记录

- 需接入的数据

数据	来源	难度
卫生检查 / 诺如预警	厚劳省/保健所通告、内部检查表（纸/Excel）	● 中（多为手动，无 API）
补货	POS / 进货系统	● 高
卫生记录 / 培训进度	云端自有	✅ 低

- 评级：主动 ●（诺如/卫生检查是周期性的，可定时提醒） / 执行 ●（报食安做表单 ✅） / 记忆 ✅
- 1.0 建议：卫生检查清单、诺如高发期提醒做成「定时 + 在线提醒」；食品安全上报做云端表单 ✅；补货对接 POS 延后。

3.8 农业 —— 农药安全间隔·高温预警 / 记农药台账·报天气·派工 / 记住农田·农药记录

- 需接入的数据

数据	来源	难度
天气/高温预警	气象庁 API	✅ 低
农药安全间隔	云端规则 + 台账录入	✅ 低（GAP 合规台账）
农药使用台账	农协系统或手工	● 中

- 评级：主动 ●（天气预警源免费，接近可实现） / 执行 ✅（记农药台账是云端自有，且 GAP 合规刚需） / 记忆 ✅
- 1.0 建议：与工地类似，农业的「主动」也值得先做（天气预警免费 + 台账刚需）。农药台账做成云端自有 ✅。

3.9 介护 —— 翻身服药·褥疮预警 / 呼叫支援·护理日志·通知家属 / 记住病史·护理计划

- 需接入的数据

数据	来源	难度
护理计划/翻身服药时刻	介护记录软件（CAREBOOK / ほのぼのNEXT 等）	● 中（软件成熟，开放 API 少）
呼叫支援	护士呼叫系统	● 高
病史/偏好	云端自有（⚠️「要配慮個人情報」，合规更严）	✅ 低（但合规重）

- 评级：主动 ●（翻身/服药是定时的，天然适合提醒，介护是主动提醒最刚需场景） / 执行 ●（护理日志做云端自有 ✅；呼叫系统对接 ●，降级为发消息给组长） / 记忆 ✅（但医疗数据合规重）
- 1.0 建议：介护的「定时翻身/服药提醒」是主动提醒最高价值、最清晰触发源的场景，优先做；护理日志云端自有 ✅；呼叫系统 1.0 降级为「工牌发消息给当班组长」。

3.10 清扫 —— 检查临近·化学品预警 / 报失物·派区域·记检查 / 记住负责区域

- 需接入的数据

数据	来源	难度
检查计划	清扫公司系统 / 手工	● 中
失物	酒店 PMS 联动	● 高
负责区域 / 检查结果	云端自有	✅ 低

- 评级：主动 ●（检查临近是周期性的，可定时提醒） / 执行 ●（报失物做云端表单✅） / 记忆✅
- 1.0 建议：检查计划提醒做成「定时 + 在线提醒」；失物上报做云端表单✅；对接酒店 PMS 延后。

四、跨场景共性结论

4.1 数据接入是「执行」的普遍卡点

10 个场景里，「连系统办」的多数动作（查空房/开退税单/改签/呼叫支援/补货/失物）都依赖一个封闭或管制的外部系统。日本中小企业普遍无开放 API，所以：

1.0 落地的正确姿势：把「执行」聚焦在云端自有能力（表单、工单、通知、台账、统计、回执）——这些不依赖任何外部系统，现在就能做；「对接企业系统」一律标注为 P2（需商务 + API），并用「生成工单转人工」兜底。

4.2 「主动提醒」在端侧的现实形态

- 最可行：有明确、免费触发源的场景——工地/农业的天气预警、介護的定时翻身服药、制造/清扫的定时点检检查。这些要么是「定时任务」，要么有免费 API。
- 绕开矛盾：提醒对象是管理方的场景（劳务派遣的在留续签），可用后台/App 推送，不必占用端侧实时通道。
- 必须端侧配合：真正的「实时主动触达」需要端侧支持定时轮询唤醒（路径 B），或未来硬件加低功耗保活（路径 C）。这是与 7 - 10 天待机的量化 trade-off，需端侧共同拍板。

4.3 交互友好性（基于现有硬件）的关键判断

提醒类型	呈现方式	友好性	备注
短指令（停工/补货/翻身）	TTS 外放 1 句话	● 中	最直接，但打扰；建议「LED 提示 → 员工按键 → 才播 TTS」的拉取式更礼貌
待办/清单	彩屏菜单 + LED	● 中	彩屏可显示待办菜单，方向键浏览；但员工未必低头看
长内容/表单	均不适合	● 高	无触屏、无键盘，长表单必须走后端/App

建议：主动提醒默认走「LED 亮 + 彩屏图标/菜单 → 员工方向键选择或按键 → TTS 播报内容 → 确认键回执」的链路，避免在客人面前突然外放（尤其酒店/免税/介护等礼貌敏感场景）。这要求端侧支持「提醒队列 + 按键拉取播报」，属端侧配合项。

五、1.0 落地优先级建议（Roadmap）

优先级	内容	说明
P0（现在就能做，无需新基建）	① 全部「记忆」能力；②「执行」的云端自有部分（表单/工单/通知/台账/统计/回执）；③「主动」的在线时触发（复用现有 WSS + 广播通道）	纯云端 + 已有通道
P1（需端侧固件配合）	④ 定时轮询唤醒（路径 B，折中功耗）；⑤ 彩屏待办菜单 + 方向键/按键拉取播报	需端侧拍板「功耗 vs 实时」量化指标
P2（需商务 + API）	⑥ 对接企业系统（PMS/POS/GDS/呼叫/免税/介护软件）；⑦ 天气/交通等免费第三方 API 接入	逐家谈商务，1.0 后用「工单转人工」兜底
P3（需硬件改造）	⑧ 低功耗保活心跳（路径 C）	1.0 板子无余量，V2 评估

六、风险与开放问题

1. 功耗 vs 实时性的量化：若走「定时轮询」，N 取多少？需端侧实测「每次唤醒耗电」与「7-10 天待机」的关系，给出「N=5min 待机缩到 X 天」的曲线，才能拍板。
2. 打扰与礼仪合规：日本服务业在客人面前外放提醒可能泄露客人信息、不礼貌。需设计「静默提示 + 按键拉取」的默认交互，并允许员工关闭语音。
3. 隐私合规：采集客人偏好、介护病史（属「要配慮個人情報」）、劳工数据，需满足日本《个人信息保护法（APPI）》的同意取得 + 安全管理措施 + 数据最小化。
4. 数据来源真实性：1.0 大量数据靠「人肉录入/Excel 导入」，存在「录入滞后 → 提醒失真」的风险，需在演示与真实部署中明确区分。
5. 提醒触达窗口窄：路径 A（在线触发）下，员工大部分时间待机，提醒大概率「延迟到下次按键才送达」，需向演示/客户如实说明这是「准实时」而非「秒级实时」。

附：10 场景评级速览表

场景	主动	执行	记忆	1.0 主推方向
连锁酒店	●	●	✓	记忆 + 工单；叫车/查房转人工
免税店	●	●	✓	记忆 + 客诉；退税转人工
机场	●	●	✓	翻译+知识库为主；主动/执行基本延后

场景	主动	执行	记忆	1.0 主推方向
工地	●	●	✓	天气停工广播（最值得先做） + 报工伤表单
劳务派遣	●	●	✓	管理方提醒走后台/App；派工走广播
制造	●	●	✓	点检提醒 + 不良/工单表单
餐饮	●	●	✓	卫生提醒 + 食安表单
农业	●	✓	✓	天气/农药台账（最值得先做）
介护	●	●	✓	定时翻身/服药提醒（刚需） + 护理日志
清扫	●	●	✓	检查提醒 + 失物表单